

本节内容

计算机系统的组成

知识总结

计算机系统的组成

计算机系统 = 硬件 + 软件

硬件：有形物理部件

软件：程序 + 数据 + 文档

软件和硬件的逻辑功能等价性

同一功能可用硬件或软件实现

从用户视角看：逻辑功能等价（结果一致）

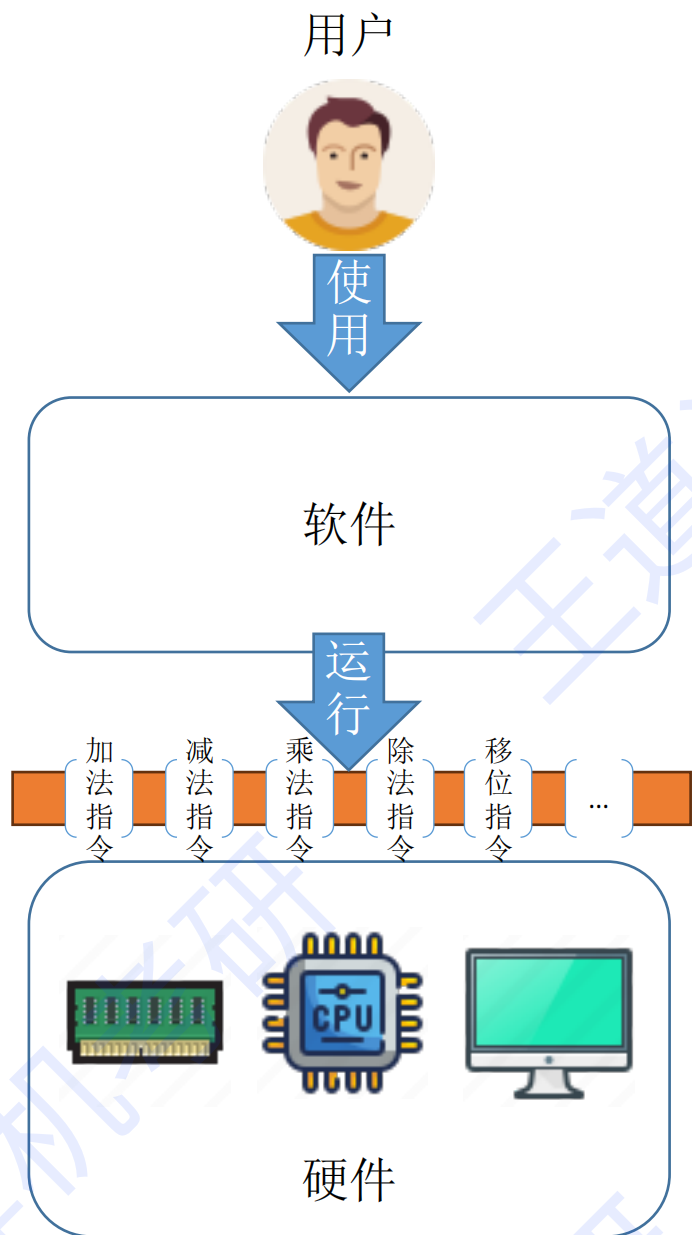
Key：如何合理划分软硬件的功能边界

原则：“成本 vs 性能”的权衡

高频且硬件实现成本低的功能 → 硬件实现（提升效率）

低频或复杂的功能 → 软件实现（更灵活、更便宜）

计算机系统的组成



如CPU、内存等看得见摸得着的有形物理部件

程序、数据、文档等，以二进制形式存储

计算机系统 = 硬件 + 软件

软/硬件逻辑功能的等价性：同一个功能既可以用硬件实现，也可以用软件实现。从用户视角看，逻辑功能等价（效果一致）

➤ **【例】**整数乘法运算可以用一条乘法指令实现，也可用多条加法指令等价实现

计算机系统设计必须合理划分软/硬件的功能边界（支持哪些指令、各指令格式是什么、指令可以访问哪些寄存器等）

- 设计原则：“成本 vs 性能”的权衡
- 高频且硬件实现成本低的功能 → 硬件实现（提升效率）
- 低频或复杂的功能 → 软件实现（更灵活、更便宜）